Tổng ôn Oxyz

MATH-STER

Sổ tay Công thức & Các dạng Toán

Phần I Hệ trục tọa độ, Vectơ & Điểm

1. Tọa độ Vectơ và Điểm (Mỗi công thức 1 dòng)

- $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3) \iff \vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$
- $M(x; y; z) \iff \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A;\ y_B - y_A;\ z_B - z_A)$ (Luôn lấy tọa độ Điểm Cuối trừ Điểm Đầu)
- Cho $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3) \implies \vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1;\ a_2 \pm b_2;\ a_3 \pm b_3)$
- $k\vec{a} = (ka_1;\ ka_2;\ ka_3)$
- $\vec{a} = \vec{b} \iff \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$
- $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k\vec{b} \iff \dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \dfrac{a_3}{b_3}$
- Trung điểm I của đoạn thẳng AB: $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}; \dfrac{y_A + y_B}{2}; \dfrac{z_A + z_B}{2}\right)$
- Trọng tâm G của tam giác ABC: $G\left(\dfrac{x_A + x_B + x_C}{3}; \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3}; \dfrac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$
- Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$: $G\left(\dfrac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; \dfrac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}; \dfrac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}\right)$
- Ba điểm A, B, C thẳng hàng $\iff \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$

2. Tích vô hướng, Độ dài và Tích có hướng

- Tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$
- Điều kiện vuông góc: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$
- Độ dài của vectơ: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$
- Tích có hướng: $[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2b_3 - a_3b_2;\ a_3b_1 - a_1b_3;\ a_1b_2 - a_2b_1)$
- Điều kiện đồng phẳng: Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng $\iff [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$

- Diện tích tam giác ABC: $S_{ABC} = \frac{1}{2}\left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]\right|$
- Diện tích hình bình hành $ABCD$: $S_{ABCD} = \left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}]\right|$
- Thể tích khối tứ diện $ABCD$: $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD}\right|$
- Thể tích hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$: $V = \left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] \cdot \overrightarrow{AA'}\right|$

3. Mẹo nhớ nhanh (Khẩu quyết)

- **Chiếu lên / Điểm thuộc:** Thuộc cái gì có cái đó, chiếu lên cái gì có cái đó, còn lại bằng 0.
- **Đối xứng:** Đối xứng qua cái gì thì giữ nguyên cái đó, các tọa độ còn lại đổi dấu.
- **Khoảng cách:** Khoảng cách tới cái gì là căn bậc hai của bình phương các tọa độ còn thiếu.

Phần II Phương trình Mặt phẳng

1. Nền tảng & Phương trình tổng quát

$$(P):\begin{cases}\text{Điểm đi qua } M_0(x_0;y_0;z_0)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=(A;B;C)\neq\vec{0}\end{cases}$$

Phương trình tổng quát: $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0 \iff Ax+By+Cz+D=0.$

Quy tắc tìm VTPT khi chưa có: Tìm 2 véctơ $\vec{a},\vec{b}$ có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng $\Longrightarrow \vec{n}=[\vec{a},\vec{b}]$.

2. Các dạng viết phương trình mặt phẳng cốt lõi

- **Dạng 1: Mặt phẳng qua một điểm và có VTPT**

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } A(x_0;y_0;z_0)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=(A;B;C)\end{cases}$$

- **Dạng 2: Mặt phẳng qua A và song song với mặt phẳng (Q)**

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } A(x_0;y_0;z_0)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=\vec{n}_{(Q)}\end{cases}$$

- **Dạng 3: Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB**

$$(P):\begin{cases}\text{Qua trung điểm } I=\dfrac{A+B}{2}\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=\overrightarrow{AB}\end{cases}$$

- **Dạng 4: Mặt phẳng qua điểm M và vuông góc với đường nối hai điểm A,B**

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } M(x_0;y_0;z_0)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=\overrightarrow{AB}\end{cases}$$

- **Dạng 5: Mặt phẳng qua M và có cặp VTCP $\vec{a},\vec{b}$**

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } M(x_0;y_0;z_0)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=[\vec{a},\vec{b}]\end{cases}$$

- **Dạng 6: Mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng A,B,C**

$$(ABC):\begin{cases}\text{Qua } A \text{ (hoặc } B,C)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(ABC)}=[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]\end{cases}$$

- **Dạng 7: Mặt phẳng qua hai điểm A,B và vuông góc với mặt phẳng (Q)**

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } A \text{ (hoặc } B)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=[\overrightarrow{AB},\vec{n}_{(Q)}]\end{cases}$$

- **Dạng 8: Mặt phẳng qua điểm M và vuông góc với cả hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$**

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\vec{n}_{(\alpha)}, \vec{n}_{(\beta)}] \end{cases}$$

- **Dạng 9: Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn**

$$(P): \begin{cases} \text{Cắt } Ox, Oy, Oz \text{ lần lượt tại } A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) \implies \dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} + \dfrac{z}{c} = 1 \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \left(\dfrac{1}{a}; \dfrac{1}{b}; \dfrac{1}{c}\right) \end{cases}$$

Phần III Phương trình Đường thẳng

1. Nền tảng & Phương trình đường thẳng

$$d\colon \begin{cases} \text{Điểm đi qua } M_0(x_0;y_0;z_0) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d=(a;b;c)\neq \vec{0} \end{cases}$$

PT tham số: $\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \\ z=z_0+ct \end{cases}$. PT chính tắc $(abc\neq 0)$: $\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$.

2. Các dạng viết phương trình đường thẳng cơ bản

- **Dạng 1: Qua một điểm M và có VTCP $\vec{u}$**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M(x_0;y_0;z_0) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d=(a;b;c) \end{cases}$$

- **Dạng 2: Đi qua hai điểm phân biệt A và B**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d=\overrightarrow{AB} \end{cases}$$

- **Dạng 3: Đi qua điểm M và song song với đường thẳng Δ**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d=\vec{u}_\Delta \end{cases}$$

- **Dạng 4: Đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P)**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d=\vec{n}_{(P)} \end{cases}$$

- **Dạng 5: Đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q)**

$$d\colon \begin{cases} \text{VTCP } \vec{u}_d=[\vec{n}_{(P)},\vec{n}_{(Q)}] \\ \text{Điểm } A\in d\text{: Cho } z=0 \text{ (hoặc } x=0,y=0),\ \text{giải hệ } \begin{cases}(P)\\(Q)\end{cases} \text{ tìm 2 ẩn còn lại} \end{cases}$$

- **Dạng 6: Đi qua điểm M và vuông góc với cả hai đường thẳng d_1,d_2**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d=[\vec{u}_{d_1},\vec{u}_{d_2}] \end{cases}$$

3. Các dạng toán nâng cao của đường thẳng (Kèm hướng làm chi tiết)

- **Dạng 7: Đi qua điểm A, vuông góc và cắt đường thẳng Δ**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AH} \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi giao điểm $H = d \cap \Delta \implies$ Tham số hóa tọa độ điểm $H(t) \in \Delta$.
2. Vì $d \perp \Delta \iff \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u}_\Delta = 0 \implies$ Giải phương trình ẩn t tìm tọa độ H.
3. Lập phương trình đường thẳng d đi qua A và nhận $\overrightarrow{AH}$ làm VTCP.

- **Dạng 8: Đi qua điểm M, cắt đường thẳng d_1 và vuông góc với đường thẳng d_2**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{MH} \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi giao điểm $H = d \cap d_1 \implies$ Tham số hóa tọa độ điểm $H(t) \in d_1$.
2. Vì $d \perp d_2 \iff \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \implies$ Giải phương trình tìm $t \implies$ Tọa độ H.
3. Lập phương trình đường thẳng d đi qua M và nhận $\overrightarrow{MH}$ làm VTCP.

- **Dạng 9: Nằm trong mặt phẳng (P) và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Tìm tọa độ hai giao điểm: $A = d_1 \cap (P)$ và $B = d_2 \cap (P)$ bằng cách thế phương trình tham số vào (P).
2. Đường thẳng d chính là đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B.

- **Dạng 10: Đi qua điểm M và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{MA} \text{ (hoặc } \overrightarrow{AB}) \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi $A = d \cap d_1 \implies A(t)$ và $B = d \cap d_2 \implies B(t')$.
2. Vì M, A, B cùng thuộc d nên M, A, B thẳng hàng $\iff \overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB}$ (hoặc $[\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}] = \vec{0}$).

3. Giải hệ tìm được $t, t' \Longrightarrow$ Tọa độ điểm A và B. Viết phương trình d qua M và có VTCP $\overrightarrow{MA}$.

- **Dạng 11: Song song với đường thẳng Δ và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{u}_\Delta \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi $A = d \cap d_1 \Longrightarrow A(t)$ và $B = d \cap d_2 \Longrightarrow B(t')$.
2. Vì $d // \Delta \Longleftrightarrow \overrightarrow{AB}$ cùng phương $\vec{u}_\Delta \Longleftrightarrow \overrightarrow{AB} = k\vec{u}_\Delta$ (hoặc $[\overrightarrow{AB}, \vec{u}_\Delta] = \vec{0}$).
3. Giải hệ tìm được $t, t' \Longrightarrow$ Tọa độ điểm A. Viết phương trình d qua A nhận $\vec{u}_\Delta$ làm VTCP.

- **Dạng 12: Lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2**

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi đoạn vuông góc chung là AB với $A(t) \in d_1$ và $B(t') \in d_2$.
2. Thiết lập hệ điều kiện: $\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_1} = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \end{cases} \Longrightarrow$ Giải hệ tìm được $t, t' \Longrightarrow$ Tọa độ A, B.
3. Viết phương trình đường vuông góc chung qua A và có VTCP $\overrightarrow{AB}$.

4. Các bài toán tìm hình chiếu vuông góc và điểm đối xứng

- **Dạng 13: Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M lên mặt phẳng (P)**

$$\Delta\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_\Delta = \vec{n}_{(P)} \end{cases} \Longrightarrow H = \Delta \cap (P)$$

Hướng làm:

1. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và vuông góc với (P) (nhận $\vec{n}_{(P)}$ làm VTCP).
2. Tọa độ hình chiếu H chính là giao điểm của đường thẳng Δ và mặt phẳng (P).
3. Tọa độ điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng (P) được tính bằng công thức: $M' = 2H - M$.

- **Dạng 14: Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M lên đường thẳng d**

$$\begin{cases} H \in d \Longrightarrow H(t) \\ MH \perp d \Longleftrightarrow \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_d = 0 \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Tham số hóa tọa độ điểm $H(t) \in d$.
2. Sử dụng điều kiện vuông góc: $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_d = 0 \implies$ Giải tìm nghiệm $t \implies$ Tọa độ H.
3. Tọa độ điểm M' đối xứng với M qua đường thẳng d được tính bằng công thức: $M' = 2H - M$.

Phần IV Phương trình Mặt cầu

1. Nền tảng & Điều kiện

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R>0\end{cases}$$

- Phương trình chính tắc: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$
- Phương trình tổng quát: $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$
- Điều kiện là phương trình mặt cầu: $a^2+b^2+c^2-d>0$
- Bán kính mặt cầu: $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$

2. Các dạng viết phương trình mặt cầu cốt lõi

- **Dạng 1: Biết tâm $I(a;b;c)$ và bán kính R**

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R\end{cases}\Longrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

- **Dạng 2: Biết tâm I và đi qua điểm A**

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R=IA=|\overrightarrow{IA}|\end{cases}$$

- **Dạng 3: Mặt cầu có đường kính là đoạn thẳng AB**

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I \text{ là trung điểm } AB\colon I=\dfrac{A+B}{2}\\ \text{Bán kính } R=\dfrac{AB}{2}=IA\end{cases}$$

- **Dạng 4: Mặt cầu tâm I tiếp xúc với các trục hoặc mặt phẳng tọa độ**

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R=d(I,\text{trục hoặc mp tọa độ})\end{cases}$$

- **Dạng 5: Mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P)**

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R=d(I,(P))=\dfrac{|Ax_I+By_I+Cz_I+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\end{cases}$$

- **Dạng 6: Đi qua bốn điểm không đồng phẳng A,B,C,D (Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện)**

$$(S):\begin{cases}\text{Phương trình tổng quát: } x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0\\ \text{Hệ phương trình: Thay tọa độ 4 điểm vào tìm } a,b,c,d\end{cases}$$

Hướng làm: Lập hệ 4 phương trình bậc nhất 4 ẩn bằng cách lần lượt thay tọa độ của A,B,C,D vào phương trình tổng quát rồi bấm máy tính giải tìm a,b,c,d.

- **Dạng 7: Đi qua ba điểm A, B, C và có tâm I thuộc mặt phẳng (P)**

$$(S): \begin{cases} \text{Phương trình tổng quát: } x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0 \\ \text{Hệ phương trình: 3 PT từ } A,B,C \text{ và 1 PT từ } I(a;b;c)\in(P) \end{cases}$$

Hướng làm: Thay tọa độ A, B, C vào phương trình tổng quát được 3 phương trình; thay tọa độ tâm $I(a;b;c)$ vào phương trình của (P) được phương trình thứ 4. Giải hệ 4 ẩn tìm a, b, c, d.

- **Dạng 8: Cắt mặt phẳng (P) theo thiết diện là đường tròn giao tuyến có bán kính r**

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a;b;c) \\ \text{Bán kính } R=\sqrt{d^2(I,(P))+r^2} \end{cases}$$

Hướng làm: Tính khoảng cách $d = d(I,(P))$. Áp dụng định lý Pytago $R = \sqrt{d^2+r^2}$ để xác định bán kính R của mặt cầu.

Phần V Bảng tra cứu Góc & Khoảng cách

Quy tắc tính góc chung: $\dfrac{\text{Tích vô hướng}}{\text{Tích độ dài}}$

- cos không trị: 2 vectơ ($\vec{a}$ và $\vec{b}$) (có thể $> 90°$)
  $\widehat{ACB}$ (dùng $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$)
- cos có trị: 2 đường thẳng, 2 mặt phẳng (phải $\leq 90°$)
- sin có trị: đường thẳng và mặt phẳng (phải $\leq 90°$)

Bảng công thức khoảng cách toàn tập

1. Hai điểm A và B:

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

2. Điểm A tới đường thẳng d:

$$d \begin{cases} M \\ \vec{u}_d \end{cases} \Longrightarrow d(A,d) = \frac{\left|[\overrightarrow{AM}, \vec{u}_d]\right|}{|\vec{u}_d|}$$

3. Hai đường thẳng song song $d_1 // d_2$:

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases} \Longrightarrow d(d_1,d_2) = \frac{\left|[\overrightarrow{MN}, \vec{u}_1]\right|}{|\vec{u}_1|} = \frac{\left|[\overrightarrow{MN}, \vec{u}_2]\right|}{|\vec{u}_2|}$$

4. Hai đường thẳng chéo nhau (2 vectơ không tỉ lệ):

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases} \Longrightarrow \text{Gọi } \vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \Longrightarrow d(d_1,d_2) = \frac{\left|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}\right|}{|\vec{u}|}$$

5. Điểm $A(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng (P): $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(A,(P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

6. Hai mặt phẳng song song $(P)//(Q)$:

$$\text{Lấy 1 điểm } A \in (P) \Longrightarrow d((P),(Q)) = d(A,(Q))$$

7. Đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) $(d//(P))$:

$$\text{Lấy 1 điểm } M \in d \Longrightarrow d(d,(P)) = d(M,(P))$$

Phần VI **Vị trí tương đối trong không gian $Oxyz$**

1. Điểm với Mặt cầu, Mặt phẳng, Đường thẳng

• Điểm M với Mặt cầu (S) (tâm I, bán kính R):

- Tính IM và so sánh với R:

$$\begin{cases} IM > R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm ngoài mặt cầu} \\ IM = R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm trên mặt cầu} \\ IM < R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm trong mặt cầu} \end{cases}$$

• Điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ với Mặt phẳng (P): $Ax + By + Cz + D = 0$:

- Thay tọa độ $M(x_M; y_M; z_M)$ vào (P):

$$\begin{cases} Ax_M + By_M + Cz_M + D = 0 \implies M \in (P) \\ Ax_M + By_M + Cz_M + D \neq 0 \implies M \notin (P) \end{cases}$$

• Điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ với Đường thẳng d:

- **Dạng chính tắc** d: $\dfrac{x - x_0}{A} = \dfrac{y - y_0}{B} = \dfrac{z - z_0}{C}$: Thay tọa độ M vào d:

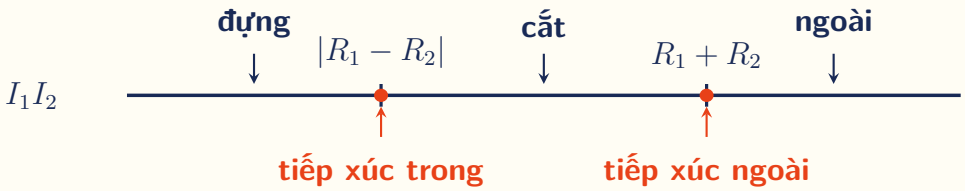
$$\begin{cases} \dfrac{x_M - x_0}{A} = \dfrac{y_M - y_0}{B} = \dfrac{z_M - z_0}{C} \implies M \in d \\ \dfrac{x_M - x_0}{A} \neq \dfrac{y_M - y_0}{B} \neq \dfrac{z_M - z_0}{C} \text{ (1 trong 3 phân số khác nhau)} \implies M \notin d \end{cases}$$

- **Dạng tham số** d: $\begin{cases} x = x_0 + At \\ y = y_0 + Bt \\ z = z_0 + Ct \end{cases}$: Thay tọa độ M vào hệ:

$$\begin{cases} \begin{cases} x_M = x_0 + At \\ y_M = y_0 + Bt \\ z_M = z_0 + Ct \end{cases} \implies \text{cho cùng giá trị } t \implies M \in d \\ \begin{cases} x_M = x_0 + At \\ y_M = y_0 + Bt \\ z_M = z_0 + Ct \end{cases} \implies \text{không cho cùng giá trị } t \implies M \notin d \end{cases}$$

2. Mặt cầu với Mặt cầu, Mặt phẳng, Đường thẳng

- **Hai mặt cầu** $(S_1)\begin{cases} I_1 \\ R_1 \end{cases}$ **và** $(S_2)\begin{cases} I_2 \\ R_2 \end{cases}$ **(So sánh độ dài** I_1I_2 **với** R_1, R_2**):**
  - $I_1I_2 > R_1 + R_2$: 2 mặt cầu ở ngoài nhau
  - $I_1I_2 = R_1 + R_2$: 2 mặt cầu tiếp xúc ngoài
  - $|R_1 - R_2| < I_1I_2 < R_1 + R_2$: 2 mặt cầu cắt nhau
  - $I_1I_2 = |R_1 - R_2|$: 2 mặt cầu tiếp xúc trong
  - $I_1I_2 < |R_1 - R_2|$: 2 mặt cầu chứa nhau



- **Mặt phẳng** (P) **với Mặt cầu** (S) **(Tính** $d(I,(P))$ **và so sánh với bán kính** R**):**
  - $d(I,(P)) > R$: Mặt phẳng không cắt mặt cầu (0 điểm chung)
  - $d(I,(P)) = R$: Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu (1 điểm chung)
  - $d(I,(P)) < R$: Mặt phẳng cắt mặt cầu (giao tuyến là đường tròn)
- **Đường thẳng** d **với Mặt cầu** (S) **(Tính** $d(I,d)$ **và so sánh với bán kính** R**):**
  - $d(I,d) > R$: Đường thẳng không cắt mặt cầu (0 điểm chung)
  - $d(I,d) = R$: Đường thẳng tiếp xúc mặt cầu (1 điểm chung)
  - $d(I,d) < R$: Đường thẳng cắt mặt cầu (2 điểm chung)

3. Mặt phẳng với Mặt phẳng, Đường thẳng

• Mặt phẳng (P): $Ax+By+Cz+D=0$ và Mặt phẳng (Q): $A'x+B'y+C'z+D'=0$:

- Xét tỉ lệ 2 vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P$ và $\vec{n}_Q$:
  - $A:B:C \neq A':B':C' \quad \Longrightarrow (P)$ cắt (Q)
  - $\dfrac{A}{A'}=\dfrac{B}{B'}=\dfrac{C}{C'}=\dfrac{D}{D'} \quad \Longrightarrow (P)\equiv(Q)$
  - $\dfrac{A}{A'}=\dfrac{B}{B'}=\dfrac{C}{C'}\neq\dfrac{D}{D'} \quad \Longrightarrow (P)//(Q)$
  - $A\cdot A'+B\cdot B'+C\cdot C'=0 \quad \Longrightarrow (P)\perp(Q)$

• Đường thẳng d và Mặt phẳng (P):

- Thay x,y,z của đường thẳng trong phương trình tham số vào phương trình mặt phẳng (P) để tìm nghiệm t:
  - Vô nghiệm $\Longrightarrow d//(P)$ (dạng $0t=2$)
  - Có 1 nghiệm $\Longrightarrow d$ cắt (P) (thay $t \Longrightarrow$ tọa độ giao điểm)
  - Vô số nghiệm $\Longrightarrow d\subset(P)$ (dạng $0t=0$)
  - $\vec{u}$ tỉ lệ với $\vec{n} \Longrightarrow d\perp(P)$

4. Đường thẳng và Đường thẳng

Cho hai đường thẳng:

$$d_1\begin{cases}M\\ \vec{u}_1\end{cases} \qquad d_2\begin{cases}N\\ \vec{u}_2\end{cases}$$

Gọi $\vec{u}=[\vec{u}_1,\vec{u}_2]$

